

2.10 电容和部分电容

1) 均匀介质中的带电导体球

一个半径为 a ,带电量为 q 的导体球放在介电常数为 ϵ 的无限的均匀介质中,空间电位为

$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon r}$$

导体球的电位为

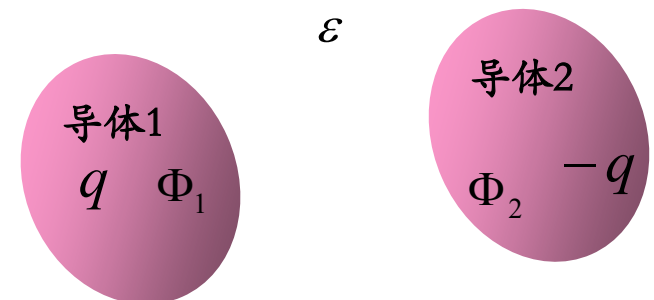
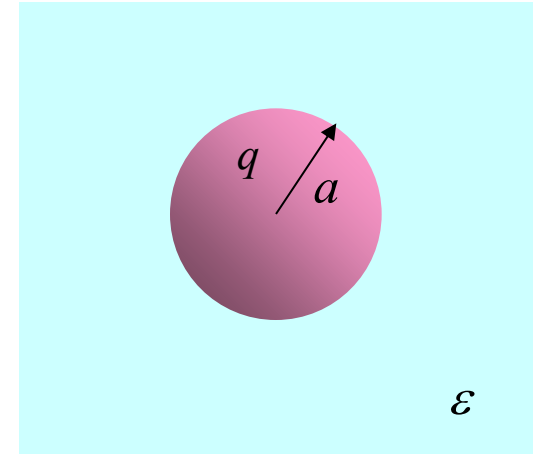
$$\Phi = \frac{q}{4\pi\epsilon a} \quad \rightarrow \quad \frac{q}{\Phi} = 4\pi\epsilon a$$

此比值与导体的大小及周围的介质有关,对于线性介质,与电场无关,也与导体所带的电量无关。

2) 孤立导体的电容 $C = \frac{q}{\Phi}$ 单位为 法拉(F)

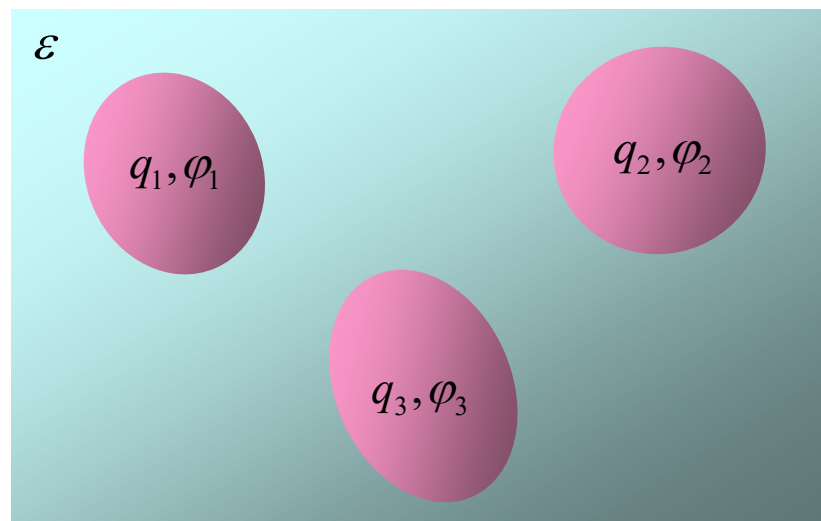
3) 两导体之间的电容

$$C = \frac{q}{|\Phi_1 - \Phi_2|}$$



4) 多导体系统的部分电容

- 多导体系统间，任何一个导体的电位都受到其余多个导体电荷的影响，把它们之间的相互耦合用部分电容表示。
- 设线性介质中有 n 个带电导体，总带电量为0，它们的电位仅取决于它们中每个导体的带电量，而与它们之外的导体无关。
该系统叫**孤立带电系统**。



- 孤立带电系统中每个导体的电位与系统中每个导体的带电量均成线性关系。

$$\varphi_1 = \alpha_{11}q_1 + \alpha_{12}q_2 + \cdots + \alpha_{1k}q_k + \cdots + \alpha_{1n}q_n$$

.....

$$\varphi_k = \alpha_{k1}q_1 + \alpha_{k2}q_2 + \cdots + \alpha_{kk}q_k + \cdots + \alpha_{kn}q_n$$

.....

$$\varphi_n = \alpha_{n1}q_1 + \alpha_{n2}q_2 + \cdots + \alpha_{nk}q_k + \cdots + \alpha_{nn}q_n$$

$$\Rightarrow [\varphi] = [\alpha] [q]$$

$$[q] = [\alpha]^{-1}[\varphi] = [\beta] [\varphi]$$

$$[q] = [\beta] [\varphi]$$

$$q_l = \beta_{l1}\varphi_1 + \beta_{l2}\varphi_2 + \dots + \beta_{lk}\varphi_k + \dots + \beta_{ln}\varphi_n$$

.....

$$q_k = \beta_{k1}\varphi_1 + \beta_{k2}\varphi_2 + \dots + \beta_{kk}\varphi_k + \dots + \beta_{kn}\varphi_n$$

.....

$$q_n = \beta_{n1}\varphi_1 + \beta_{n2}\varphi_2 + \cdots + \beta_{nk}\varphi_k + \cdots + \beta_{nn}\varphi_n$$

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) + \cdots + C_{1i}(\varphi_1 - \varphi_i) + \cdots + C_{1n}(\varphi_1 - \varphi_n) \\ \quad \dots\dots\dots \\ q_k = C_{k1}(\varphi_k - \varphi_1) + C_{k2}(\varphi_k - \varphi_2) + \cdots + C_{kk}\varphi_k + \cdots + C_{kn}(\varphi_k - \varphi_n) \\ \quad \dots\dots\dots \\ q_n = C_{n1}(\varphi_n - \varphi_1) + C_{n2}(\varphi_n - \varphi_2) + \cdots + C_{ni}(\varphi_n - \varphi_i) + \cdots + C_{nn}\varphi_n \end{cases}$$

$$\begin{cases} q_1 = C_{11}\varphi_1 + C_{12}(\varphi_1 - \varphi_2) + \cdots + C_{1i}(\varphi_1 - \varphi_i) + \cdots + C_{1n}(\varphi_1 - \varphi_n) \\ \quad \dots\dots\dots \\ q_k = C_{k1}(\varphi_k - \varphi_1) + C_{k2}(\varphi_k - \varphi_2) + \cdots + C_{kk}\varphi_k + \cdots + C_{kn}(\varphi_k - \varphi_n) \\ \quad \dots\dots\dots \\ q_n = C_{n1}(\varphi_n - \varphi_1) + C_{n2}(\varphi_n - \varphi_2) + \cdots + C_{ni}(\varphi_n - \varphi_i) + \cdots + C_{nn}\varphi_n \end{cases}$$

系数 C_{kj} 称为部分电容

固有部分电容

$$C_{ii} = \frac{q_i}{\varphi_i} \Big| \varphi_k = \varphi_i (k = 1, 2, \dots, n)$$

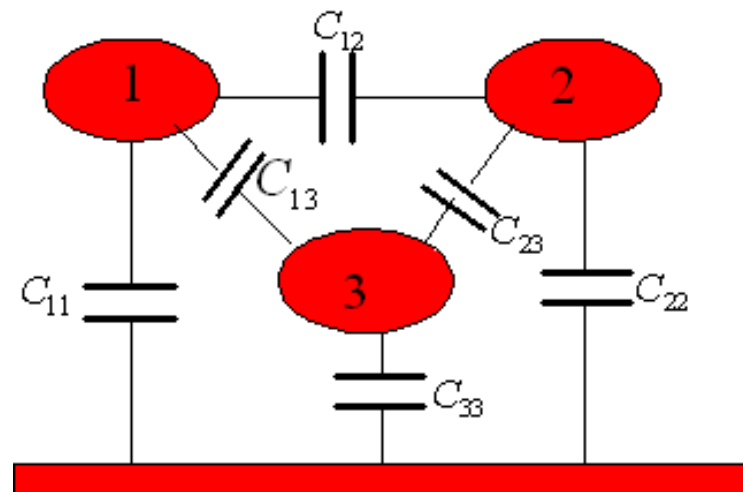
当使 n 个导体电位相同时，
第 i 个导体与地之间的电容

互有部分电容

$$C_{ki} = \frac{q_k}{-\varphi_i} \quad \varphi_m = 0, (m = 1, 2, \dots, i-1, i+1, \dots, n)$$

当除了第 i 个导体外,使其他导体接地时,
第 k 个导体与第 i 个导体之间的电容

- 部分电容仅与导体系统的几何结构及介质有关，与导体的带电状态无关。
- 表示多导体系统中导体之间电场的相互影响,电耦合的程度.



例1. 计算同轴形电容器的电容。

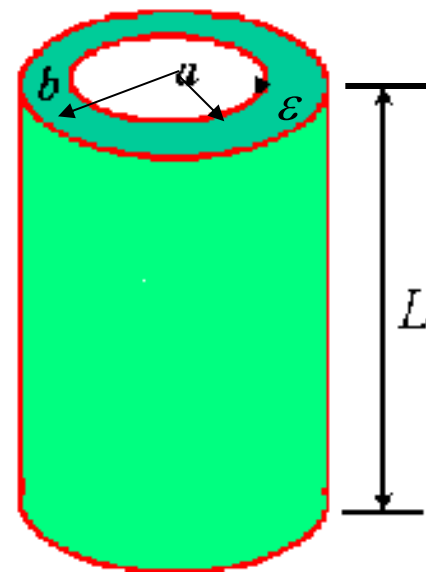
解: $C = \frac{q}{U}$

设内导体上的电量为 q

$$q \xrightarrow{\text{高斯定理}} \vec{E} \xrightarrow{\text{积分}} U$$

电容器中电量与电压的关系为

$$U = \frac{q}{2\pi\epsilon L} \ln \frac{b}{a} \quad C = \frac{2\pi\epsilon L}{\ln \frac{b}{a}}$$



例2. 平行导电平板之间填充厚度分别为 d_1 和 d_2 的两层介质, 求电容。

解: $C = \frac{q}{U}$

设平行导电平板之间的电压为 U

$$U \rightarrow E \rightarrow \rho_S$$

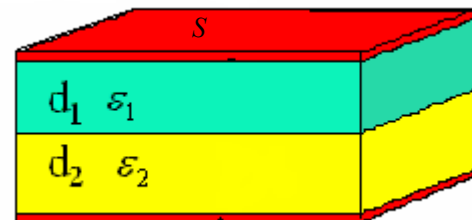
导电板上电荷密度与电压的关系

$$\rho_{s1} = D_{1n} = \varepsilon_1 E_{1n} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 U}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1}$$

填充两层介质的的导电平板之间的电容为

$$C = \frac{q}{U} = \frac{\rho_s S}{U} = \frac{\varepsilon_1 \varepsilon_2 S}{\varepsilon_1 d_2 + \varepsilon_2 d_1} = \frac{1}{\frac{d_1}{\varepsilon_1 S} + \frac{d_2}{\varepsilon_2 S}} = \frac{1}{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}}$$

$$C_1 = \frac{\varepsilon_1 S}{d_1} \quad C_2 = \frac{\varepsilon_2 S}{d_2}$$



例3. 半径为 a ，中心间距为 D 的双导线单位长度的电容。

解： $C = \frac{q}{U}$

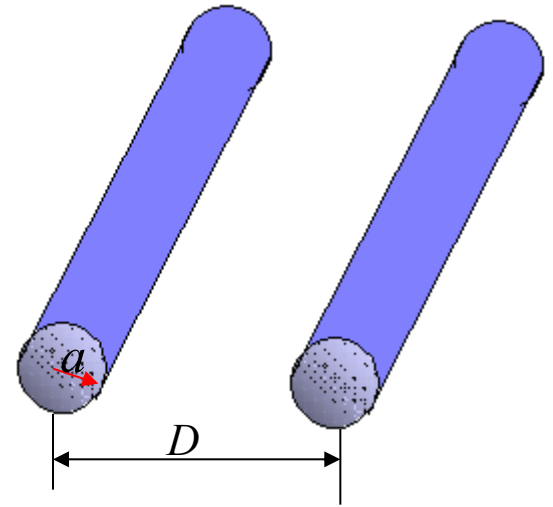
设平行导线之间的电压为 U

$$U \xrightarrow{\text{镜像法}} \rho_l$$

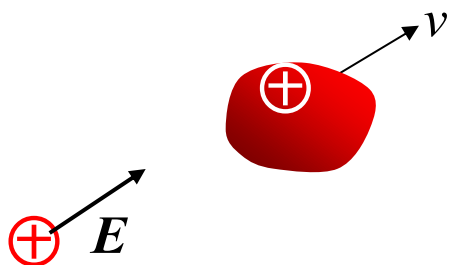
$$\rho_l = \frac{\pi \epsilon_0 U}{\ln \frac{D + \sqrt{D^2 - 4a^2}}{2a}}$$

双导线单位长度的电容

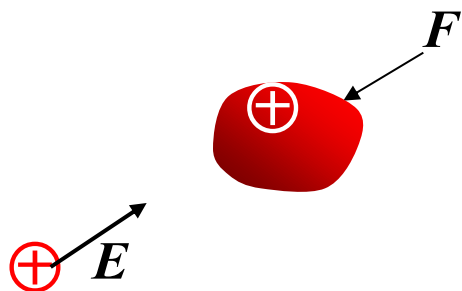
$$C_1 = \frac{\rho_l}{U} = \frac{\pi \epsilon_0}{\ln \frac{D + \sqrt{D^2 - 4a^2}}{2a}}$$



2-11 电场能量



电场力做**功**，需要消耗自身的能量，可见静电场是具有**能量**的。



外力**反抗**电场力作功，此功将转变为静电场的能量**储藏**在静电场中。

电场能量等于在建立电场过程中外力移动电荷使电荷达到一定分布所作的功。根据**电场力作功**或**外力做功**与**静电场能量**之间的转换关系，可以计算静电场能量。

1 电场能量的计算

求一电荷体密度为 $\rho(\bar{r})$ 电位分布为 $\phi(\bar{r})$ 的带电体的电场能量。

设带电体中各点的电荷密度从零开始，按同一比例增加的方式建立，并且电荷密度在缓慢增加的过程中无能量损耗。

设电场建立时间为T，取：
$$a(t) = \frac{1}{T} t \quad 0 \leq a(t) \leq 1$$

任意时刻t:
$$\rho(\bar{r}, t) = \rho(\bar{r})a(t) \quad \phi(\bar{r}, t) = \phi(\bar{r})a(t)$$

时间间隔 dt中，电荷密度增加 $\rho(\bar{r})da$ 。

时刻t，外力移动单位正电荷从电位零点到 $\phi(\bar{r})$ 克服电场力作功为：

$$A(t) = -\int_{\infty}^r \bar{E} \cdot d\bar{l} = \int_r^{\infty} \bar{E} \cdot d\bar{l} = \phi(\bar{r}, t)$$

外力在dt时间，使dv体积的电量增加： $\rho(\bar{r})da dV$

做功为：

$$dA(\bar{r}, t) = \phi(\bar{r}, t) \rho(\bar{r}) da dV = \phi(\bar{r}) \rho(\bar{r}) dV da$$

$$dA(r, t) = \phi(\bar{r}) \rho(\bar{r}) dV da$$

$$A = \int_0^1 da \iiint_V \phi(\bar{r}) \rho(\bar{r}) dV = \frac{1}{2} \iiint_V \phi(\bar{r}) \rho(\bar{r}) dV$$

由于外力在作功的过程中无能量损耗，故外力作功等于电场能量。

$$W_e = \frac{1}{2} \iiint_V \phi(\bar{r}) \rho(\bar{r}) dV$$

• 当电荷为面分布时：

$$W_e = \frac{1}{2} \iint_S \phi(\bar{r}) \rho_s(\bar{r}) dS$$

• 当带电系统为 n 个导体组成时：

$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \iint_{S_i} \phi_i(\bar{r}) \rho_{S_i}(\bar{r}) dS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \phi_i(\bar{r}) q_i$$

• 单个带电导体的电场能量：

$$W_e = \frac{1}{2} \phi q = \frac{1}{2} C \phi^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

• 电容为 C ，带等量异号电的双导体的电场能量：

$$W_e = \frac{1}{2} (\phi_1 q - \phi_2 q) = \frac{1}{2} q V = \frac{1}{2} C V^2 = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}$$

2 电场的能量密度

设有n个导体组成的带电系统，电场能量为：

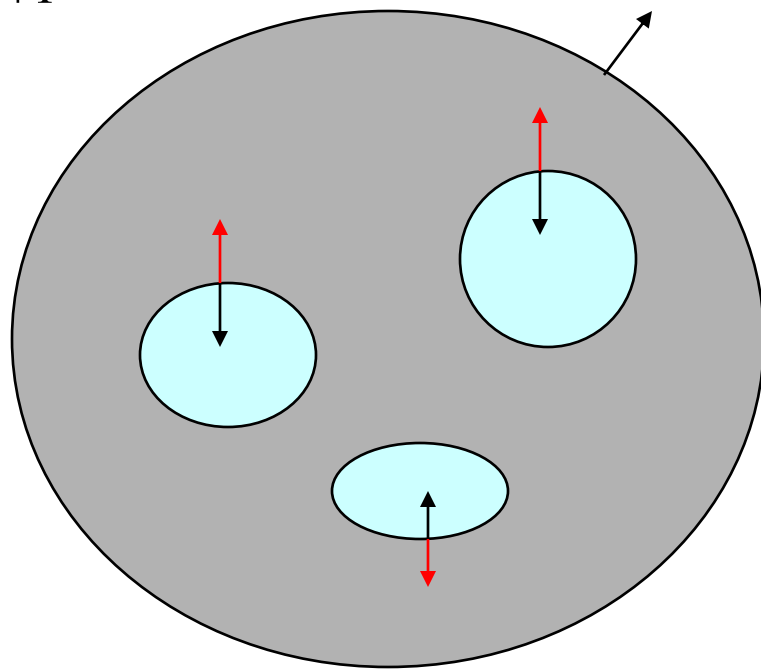
$$W_e = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n \iint_{S_i} \phi(\vec{r}) \rho_{S_i}(\vec{r}) dS_i = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^{n+1} \iint_{S_i} \phi(\vec{r}) \rho_{S_i}(\vec{r}) dS_i$$

给该系统加一无穷大封闭面： S_{n+1} ， $\rho_{S_{n+1}} = 0$

$$W_e = \frac{1}{2} \oiint_S \phi \rho_S dS = \frac{1}{2} \oiint_S \phi \vec{D} \cdot \hat{n} dS$$

导体表面： $\rho_S = D_n = \vec{D} \cdot \hat{n}$

$$\begin{aligned} W_e &= -\frac{1}{2} \oiint_S \phi \vec{D} \cdot d\vec{S} \\ &= -\frac{1}{2} \iiint_V \nabla \cdot (\phi \vec{D}) dV \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
W_e &= -\frac{1}{2} \iiint_V \nabla \cdot (\phi \bar{D}) dV \\
&= -\frac{1}{2} \iiint_V (\bar{D} \cdot \nabla \phi + \phi \nabla \cdot \bar{D}) dV \quad \nabla \cdot \bar{D} = \rho = 0 \\
W_e &= \frac{1}{2} \iiint_V \bar{D} \cdot \bar{E} dV \quad \bar{E} = -\nabla \phi
\end{aligned}$$

电场的能量密度：单位体积的电场能量

$$W_e = \iiint_V w_e dV$$

$$w_e = \frac{1}{2} \bar{D} \cdot \bar{E} = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

电场的能量密度与电场强度的平方成正比。

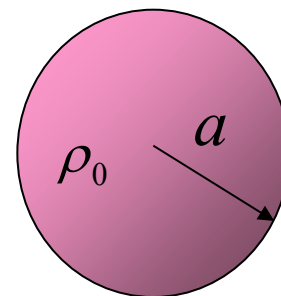
例. 计算半径为 a 、电荷体密度为 ρ_0 的均匀带电球的电场能量。

解: 由高斯定理,可求出电场强度为

$$\vec{E} = \begin{cases} \frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \hat{r}; r < a \\ \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \hat{r}; r \geq a \end{cases}$$

积分求电位为

$$\Phi = \begin{cases} \frac{\rho_0}{6\varepsilon_0} (3a^2 - r^2), r < a \\ \frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r}, r \geq a \end{cases}$$



采用两种方法计算电场能量

$$1) \quad W_e = \int_V \frac{1}{2} \varepsilon E^2 dV = \frac{1}{2} \varepsilon_0 \left\{ \int_0^a \left(\frac{\rho_0 r}{3\varepsilon_0} \right)^2 4\pi r^2 dr + \int_a^\infty \left(\frac{\rho_0 a^3}{3\varepsilon_0 r^2} \right)^2 4\pi r^2 dr \right\} = \frac{4\pi \rho_0^2 a^5}{15\varepsilon_0}$$

$$2) \quad W_e = \int_V \frac{1}{2} \Phi \rho dV = \int_0^a \frac{\rho_0^2}{12\varepsilon_0} (3a^2 - r^2) 4\pi r^2 dr = \frac{4\pi \rho_0^2 a^5}{15\varepsilon_0}$$

2.12 电场力

介绍一种利用电场能量计算电场力的方法，称为虚位移法，或虚功法。

1) 带电系统能量守恒

对任一个带电系统，如果其中的某个带电体受到该系统的电场力为 F ，

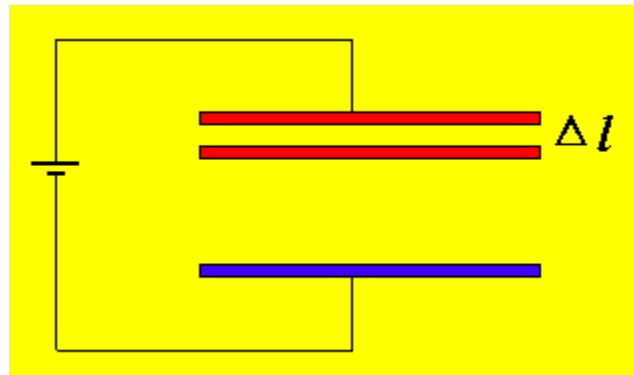
假设这个受力带电体在电场力作用下沿力的

方向位移为 Δl ，电场为此做功 $F \Delta l$ 为，

并且在这一过程中电场能量变化了 ΔW_e ，

外源向本系统做功为 ΔA 。

$$\Delta A = \Delta W_e + F \Delta l$$



$$\text{外源提供能量} = \text{静电能量增量} + \text{电场力所作功}$$

2) 常电荷系统

在位移过程各带电体电荷不变外源不做功

$$\Delta A = \Delta W_e + F\Delta l = 0$$

$$F\Delta l = -\Delta W_e \quad F = -\left. \frac{\partial W_e}{\partial l} \right|_{q = \text{常数}}$$

它表示取消外源后，电场力做功必须靠减少电场中静电能量来实现。



3) 常电位系统

在位移过程各带电体电位不变

为保持电位不变,外源做功向带电体提供电荷

外源所做的功为 $\Delta A = \sum_{k=1}^N \Phi_k \Delta q_k$

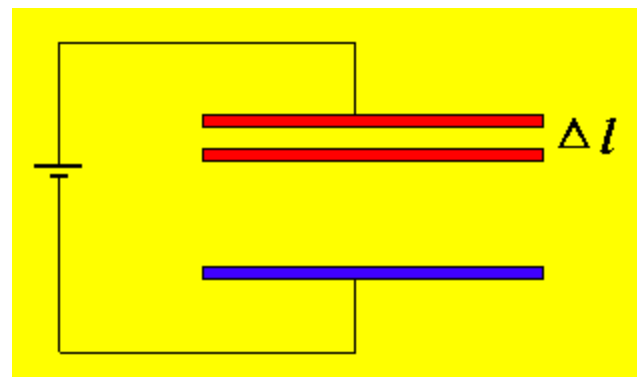
电场能量变化为 $\Delta W_e = \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \Phi_k \Delta q_k$

$$\Rightarrow \Delta A = 2\Delta W_e$$

$$\Delta A = \Delta W_e + F\Delta l$$

$$2\Delta W_e = \Delta W_e + F\Delta l$$

$$\Rightarrow F = \left. \frac{\partial W_e}{\partial l} \right|_{\Phi = \text{常数}}$$

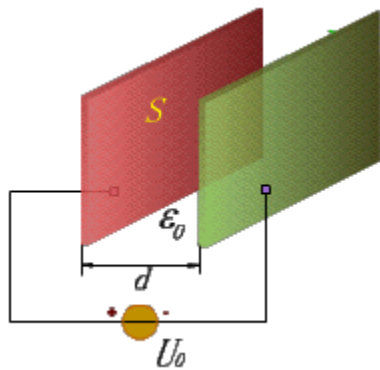


外源提供的能量有一半用于静电能量的增量，另一半用于电场力做功。

注意：实际上带电体并没有位移，电场也并没有做功。所以称为虚位移法或虚功法。对同一问题,以上两种情况得到的结果应该是相等的。

$$F = - \frac{\partial W_e}{\partial l} \Big|_{q_k = \text{const}} = + \frac{\partial W_e}{\partial l} \Big|_{\phi_k = \text{const}}$$

例： 试求图示平行板电容器的电场力。



解法一：常电位系统

$$W_e = \frac{1}{2} C U^2 \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$f = + \frac{\partial W_e}{\partial l} \Big|_{\phi_k = \text{const}} = \frac{U^2}{2} \cdot \frac{\partial C}{\partial d} = - \frac{U^2 \epsilon_0 S}{d^2} < 0$$

解法二：常电荷系统

$$W_e = \frac{1}{2} \cdot \frac{q^2}{C} \quad C = \frac{\epsilon_0 S}{d}$$

$$f = - \frac{\partial W_e}{\partial l} \Big|_{q_k = \text{const}} = - \frac{\partial}{\partial l} \left[\frac{q^2}{2C} \right] = \frac{q^2}{2C^2} \cdot \frac{\partial C}{\partial d} = - \frac{U^2}{2} \cdot \frac{\epsilon_0 S}{d^2} < 0$$

可见，两种方法计算结果相同，**电场力有使 d 减小的趋势，即电容增大的趋势。**

4) 广义坐标与广义力

电场力所作的功： $F\Delta l$

广义坐标：距离、面积、体积、角度。

广义力：企图改变某一个广义坐标的力。广义力的正方向为广义坐标增加的方向。

二者关系：

$$\text{广义力} \times \text{广义坐标} = \text{功}$$

广义坐标	距 离	面 积	体 积	角 度
广义力	机械力	表面张力	膨胀力	转矩
(单位)	(N)	(N/m)	(N/m ²)	N•m

例：计算平板电容器极板上受到的表面张力。

解： 假定同一极板上的同性电荷相斥产生的表面张力为F，在此表面张力的作用下，使极板面积增加了dS，则表面张力作的功为FdS。

$$FdS = -dW_e$$

$$F = -\left. \frac{dW_e}{dS} \right|_{q=\text{const}}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C}, \quad C = \frac{\epsilon S}{l}$$

$$W_e = \frac{1}{2} \frac{q^2 l}{\epsilon S}$$

$$F = \frac{q^2 l}{2\epsilon S^2}$$

例：计算带电肥皂泡的膨胀力。

解： 设肥皂泡的电荷为 q ，半径为 a 。

$$F = - \frac{\partial W_e}{\partial V} \Big|_{q=\text{const}}$$

半径为 a ，电荷为 q 的带电球的电位为：

$$\varphi = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 a}$$

肥皂泡的能量为：

$$W_e = \frac{1}{2} \varphi q = \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a} \qquad \frac{dW_e}{da} = - \frac{q^2}{8\pi\epsilon_0 a^2}$$

球的体积为：

$$V = \frac{4}{3} \pi a^3 \qquad dV = 4\pi a^2 da \qquad \frac{da}{dV} = \frac{1}{4\pi a^2}$$

$$F = - \frac{dW_e}{dV} = - \frac{dW_e}{da} \frac{da}{dV} = \frac{q^2}{32\pi^2 \epsilon_0 a^4}$$

总结

电场强度

真空中的静电场方程

电位

静电场中的介质和导体

介质中的静电场方程

静电场的边界条件

电位的边值问题

分离变量法

镜像法

电容和部分电容

电场能量

电场力